

PhET-style Electric Field Lab — macOS 학생용 실행 가이드

0. 이번 수업에서 사용할 것

이 실습은 **Python + Dash + Plotly + NumPy**로 만든 전기장 시뮬레이션입니다.

할 수 있는 것:

- 전하를 그래프에서 **직접 드래그**
- 전하량 q_1, q_2 변경
- 전기장 벡터 표시
- 등전위선 표시
- Probe 위치에서 $E_x, E_y, |E|, V$ 측정

Python은 특정 버전으로 고정하지 않습니다.

프로젝트가 요구하는 호환 범위 안에서 uv가 환경을 관리합니다.

1. VS Code 설치

1. 브라우저에서 **Visual Studio Code** 공식 사이트로 이동
 2. **macOS** 버전 다운로드
 3. 다운로드한 .dmg 파일 실행
 4. **Visual Studio Code**를 Applications 폴더로 이동
 5. VS Code 실행
-

2. Python Extension 설치

VS Code 왼쪽의 **Extensions** 아이콘을 클릭합니다.

검색창에:

Python

입력 후, Microsoft의 **Python** extension을 설치합니다.

3. uv 설치

macOS의 **Terminal** 앱을 열고 아래 명령을 실행합니다.

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

설치 후 Terminal을 닫았다가 다시 열고 확인합니다.

```
uv --version
```

버전 번호가 나오면 정상입니다.

4. 수업 프로젝트 압축 풀기

배포받은:

phet_electric_field_class_drag.zip

을 압축 해제합니다.

예:

```
Downloads/
├── phet_electric_field_class_drag/
│   ├── app.py
│   ├── physics.py
│   ├── pyproject.toml
│   └── ...
```

5. VS Code에서 프로젝트 열기

VS Code에서:

File → Open Folder

를 선택하고,

phet_electric_field_class_drag

폴더를 엽니다.

6. VS Code Terminal 열기

VS Code 상단 메뉴:

Terminal → New Terminal

아래쪽에 Terminal이 열립니다.

현재 위치가 프로젝트 폴더인지 확인합니다.

예:

```
.../phet_electric_field_class_drag %
```

7. 환경 만들기

VS Code Terminal에서:

```
uv sync
```

을 실행합니다.

uv가 이 프로젝트에 필요한 Python 환경과 패키지를 준비합니다.

설치된 Python 확인:

```
uv run python --version
```

8. 시뮬레이션 실행

```
uv run python app.py
```

Terminal에 다음과 비슷한 주소가 표시됩니다.

```
http://127.0.0.1:8050
```

주소를 Command + 클릭하거나 브라우저에 입력합니다.

시뮬레이션 사용법

전하 이동

그래프의 빨간색 / 파란색 전하 원을 클릭하고 **드래그**합니다.

전하를 이동하면:

전하 위치 변경

↓
Python에서 $E(x,y)$, $V(x,y)$ 재계산

↓
전기장 / 등전위선 갱신

이 일어납니다.

전하량 변경

왼쪽의:

q_1

q_2

slider를 움직입니다.

- 양수: positive charge
 - 음수: negative charge
 - 0: charge 없음
-

Probe

Probe x , Probe y 를 움직이면 해당 위치에서:

E_x

E_y

$|E|$

V

를 확인할 수 있습니다.

표시 선택

다음은 켜거나 끌 수 있습니다.

- 전기장 벡터
 - 등전위선
-

초기화

위치 초기화

버튼을 누르면 전하 위치가 처음 상태로 돌아갑니다.

수업 중 생각해 볼 문제

1. 두 전하의 거리를 줄이면 중앙의 전기장은 어떻게 변할까?
 2. 두 전하의 부호가 같을 때와 다를 때 무엇이 달라질까?
 3. $|E| \approx 0$ 이 되는 위치를 Probe로 찾아보자.
 4. 전하량을 2배로 하면 같은 위치의 $|E|$ 와 V 는 어떻게 변할까?
 5. physics.py의 Coulomb 식과 화면의 변화를 연결해서 설명해 보자.
-

실행이 안 될 때

uv: command not found

Terminal을 완전히 닫았다가 다시 열고:

```
uv --version
```

을 다시 확인합니다.

그래도 안 되면 uv 설치를 다시 실행합니다.

No such file: app.py

현재 Terminal 위치가 프로젝트 폴더가 아닙니다.

VS Code에서 반드시:

File → Open Folder

로 phet_electric_field_class_drag 폴더를 연 뒤 새 Terminal을 여세요.

브라우저가 자동으로 열리지 않음

Terminal에 표시된:

```
http://127.0.0.1:8050
```

을 직접 브라우저 주소창에 입력하면 됩니다.

종료

실행 중인 Terminal에서:

Control + C

를 누르면 서버가 종료됩니다.